

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

Rocío Vázquez Pérez, Inés Rodríguez López, Julio Tito Camino Acha, Andrés Manuel Zorita Calvo.

INTRODUCCIÓN

La trombosis venosa profunda (TVP) se define como la ocupación, total o parcial, de la luz de una vena del sistema profundo de una parte por un trombo, se produce con mayor frecuencia en las extremidades inferiores (vena femoral, poplítea, tibial y/o peronea). Su mayor riesgo es la mortalidad secundaria a un embolismo pulmonar, junto al cual forma parte de una misma entidad clínica: la enfermedad tromboembólica venosa.

Etiología. Factores de riesgo

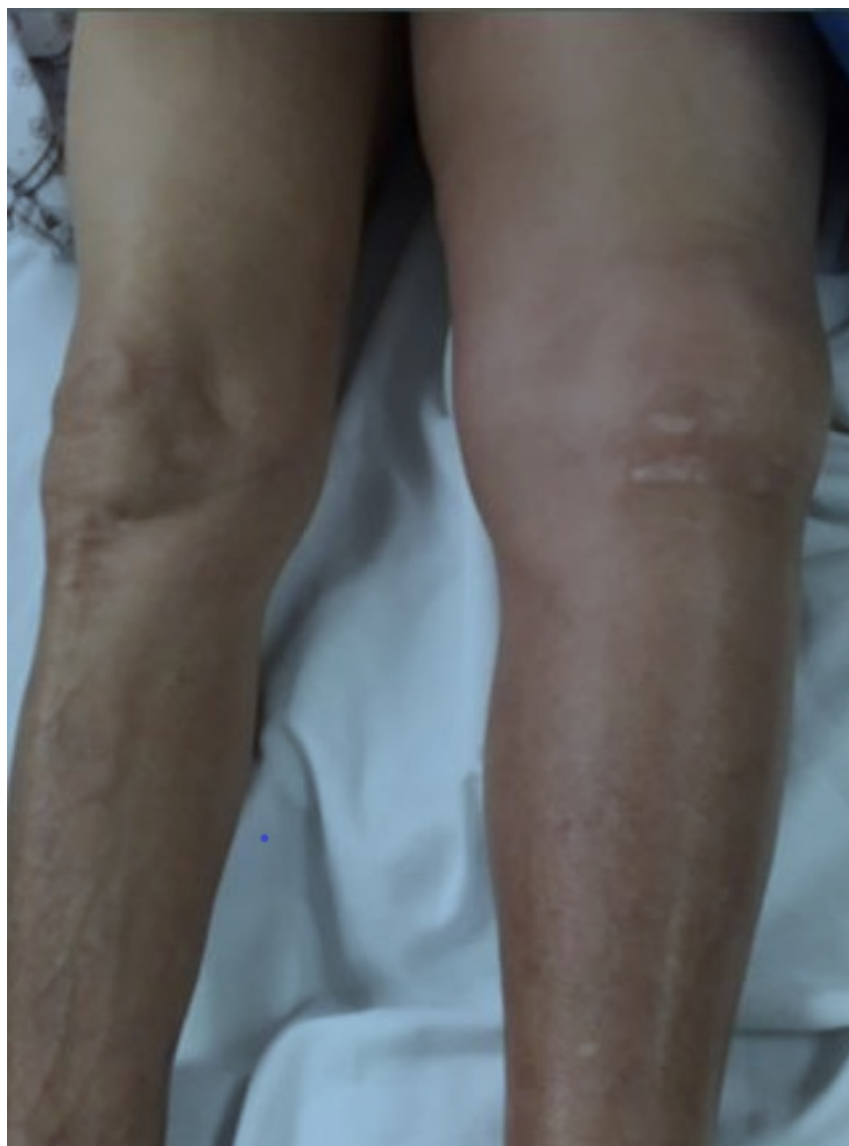
FACTOR DE RIESGO	HIPERCOAGULABILIDAD	ESTASIS	LESIÓN VENOSA
Edad	X	X	
Inmovilización		X	
Cirugía	X	X	
Traumatismo	X	X	X
Neoplasia	X		
Coagulopatía	X		
TVP previa	X		
Historia familiar	X		
Anticonceptivos orales	X		
Terapia hormonal	X		
Embarazo	X	X	
Antifosfolípido y anticardiolipina	X		
Catéter venoso central			X
Enfermedad inflamatoria intestinal	X		
Obesidad		X	
ICC/infarto miocardio		X	
Várices		X	

CLÍNICA

- Dolor e impotencia funcional de la parte afectada sin traumatismo previo. Refiere aumento del dolor con la deambulación y mejora con el reposo.
- Edema con fóvea al inicio y posterior empastamiento, hay un aumento del perímetro del miembro afectado respecto del otro.
- Aumento de la temperatura a nivel local.
- Cambios de coloración de la piel: cianosis o eritema.
- Circulación colateral, cordón venoso palpable.
- Dolor a la dorsiflexión pasiva del pie (**signo de Homans**: dolor en la fosa poplitea y la pantorrilla cuando se hace dorsiflexión del tobillo con la rodilla flexionada en un ángulo de 30°).

Diagnóstico diferencial

Inflamación aguda de una extremidad	Inflamación aguda de ambas extremidades
• Ruptura de quiste de Baker • Erisipela • Celulitis • Fascitis • Ruptura fibrilar • Linfaedema • Traumatismo	• Insuficiencia cardíaca • Fallo renal • Sepsis



DIAGNÓSTICO

Las manifestaciones clínicas, por su baja sensibilidad y especificidad, tienen una utilidad limitada en el diagnóstico. En diversos estudios realizados, la evaluación de la enfermedad tromboembólica mediante la aplicación de test de probabilidad se ha demostrado mucho más efectiva y rentable en el manejo diagnóstico de estos pacientes.

ESCALA DE WELLS: se basa en criterios clínicos.

PARÁMETROS CLÍNICOS	PUNTUACIÓN
Cáncer activo	+ 1
Parálisis o inmovilización con yeso de una extremidad	+ 1
Reposo en cama >3 días o cirugía mayor en el último mes	+ 1
Pantorrilla con >3 cm de diámetro respecto a contralateral	+ 1
Edema con fovea	+ 1
Circulación venosa colateral superficial	+ 1
Dolor en trayecto venoso profundo	+ 1
Diagnóstico alternativo	- 2

Puntuación total menor de 2: Bajo riesgo de TVP.

Puntuación total igual o mayor de 2: Alto riesgo de TVP.

WELLS: < DE 2 PUNTOS:

- Si D-Dímero negativo: se descarta TVP sin otras pruebas complementarias.
- Si D-Dímero positivo: se debe realizar ECO-DOPPLER. Si ECO-DOPPLER (+) = confirmado TVP. Si ECO-DOPPLER (-): se descarta TVP.

WELLS: 2 o MÁS PUNTOS:

- SI ECO-DOPPLER (+): se confirma TVP.
- SI ECO-DOPPLER (-): valorar solicitar D-Dímero.
- Si D-Dímero negativo: se descarta TVP.
- Si D-Dímero positivo: no confirma ni descarta TVP. Iniciar tratamiento con HBPM a dosis terapéuticas y remitir a consulta de cirugía vascular para valorar repetir eco-doppler en 3-5 días.

Este modelo no se puede utilizar en: embarazadas, pacientes anticoagulados, pacientes con TVP previa, con síntomas de más de 60 días de duración, ante sospecha embolismo pulmonar y pacientes con una pierna amputada.

Pruebas complementarias.

- **Hemograma.**
- **Bioquímica** glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, bilirrubina, PCR.
- **Coagulación básica con D-Dímero:** el D-dímero es un marcador sensible, pero no específico de TVP y su valor real reside en un resultado negativo que sugiere baja probabilidad de TVP (alto valor predictivo negativo >90%), por lo que se considera una prueba idónea para descartar TVP, pero en ningún caso para confirmar el diagnóstico. La especificidad del D-dímero disminuye continuamente con la edad; se sugiere valorar la posibilidad de ajustar el D-dímero a la edad (edad x 10 mcg/litro en > de 50 años) en contra del punto de corte de 500 mcg/litro. Un D-dímero < 500 ug/mL excluye TVP si la sospecha es baja, pero no se excluye si la sospecha es alta. Un D-Dímero alto no confirma la TVP.
- **ECG** con tira de ritmo 12 derivaciones.
- **Rx tórax** posteroanterior y lateral.
- **Eco-Doppler:** Es la prueba gold standard.

Complicaciones

- **Tromboembolismo pulmonar.**

- **Síndrome postrombótico.** Persistencia de la sintomatología de forma crónica.

TRATAMIENTO

Es necesario tratar la TVP inmediatamente para prevenir un posible embolismo pulmonar y evitar la propagación del trombo. El tratamiento Standard establecido en las guías clínicas del American College of Chest Physicians (ACCP) se basan en tres aspectos:

- Anticoagulación oral.
- Terapia compresiva.
- Movilización.

Tratamiento anticoagulante

Previene la extensión del trombo y el embolismo pulmonar. El tratamiento inicial se basa en la administración de heparina de bajo peso molecular durante 3-4 días (HBPM. Tabla 1) a dosis terapéuticas siempre que no exista contraindicaciones: hemorragia activa o hemorragia intracraneal en los últimos 3 meses. La anticoagulación oral puede iniciarse simultáneamente con antidiacumarínicos (acenocumarol) o nuevos anticoagulantes orales (rivaroxaban, dabigatran, apixaban o edoxaban). Ambas terapias se solaparán hasta alcanzar un INR en rango (2-3) durante dos días consecutivos. Se debe de mantener la anticoagulación un mínimo de 3 meses, sin embargo, en aquellos pacientes con TVP de repetición, se mantendrá la anticoagulación de manera indefinida. Si HBPM esta contraindicada por alergia o antecedente de trombocitopenia inducida por heparina se podrá usar FONDAPARINUX. Tabla 2

Tabla 1. Heparinas de bajo peso molecular: tratamiento TVP

Fármaco	Hibor® Bemiparina	Clexane® Enoxaparina	Fraxiparina® Nadroparina	Fragmin® Dalteparina	Innohep® Tinzaparina
Dosis	• 115 UI /kg /24h	• 150 UI/kg (1,5mg/kg)/24 h:TVP sin factor de riesgo • 100 UI/kg (1mg/kg)/12 h:TVP con factor de riesgo	• 86 UI /kg /12h	• 200 UI/ kg/ 24 h • 100 UI/ kg/ 12 h	• 175 UI / kg /24h

Fármaco	Hibor® Bemiparina	Clexane® Enoxaparina	Fraxiparina® Nadroparina	Fragmin® Dalteparina	Innohep® Tinzaparina
Peso kg	< 50 kg: 0,2 ml (5.000 UI) 50-70 kg: 0,3 ml (7.500 UI) 70-100 kg: 0,4 ml (10.000 UI) 100-120 kg: 0,5 ml (12.500 UI) > 120 kg: considerar 25.000 UI/ml.	< 53 kg: 80mg/ 24 h 54-56 kg: 100mg/ 24 h 67-80 kg: 120mg/ 24 h > 80kg: 150mg/ 24 h	< 50 kg: 0,4 ml (3.800 UI) 50-59 kg: 0,5 ml (4.750 UI) 60-69 kg: 0,6 ml (5.700 UI) 70-79 kg: 0,7 ml (6.650 UI) > 80 kg: 0,8 ml (7.600 UI)	< 56 kg: 7.500 UI 57 - 68 kg: 10.000 UI 69 - 82 kg: 12.500 UI 83 a 98 kg: 15.000 UI > 99 kg: 18.000	20.000 UI /ml: 32-37kg: 6.000 UI (0,30ml) 38-42kg: 7.000 UI (0,35ml) 43-48kg: 8.000 UI (0,40ml) 49-54kg: 9.000 UI (0,45ml) 55-59kg: 10.000 UI (0,50ml) 60-65kg: 11.000 UI (0,55ml) 66-71kg: 12.000 UI (0,60ml) 72-77kg: 13.000 UI (0,65ml) 78-82kg: 14.000 UI (0,70ml) 83-88kg: 15.000 UI (0,75ml) 89-94kg: 16.000 UI (0,80ml) 95-99kg: 17.000 UI (0,85ml) 100-105kg: 18.000 UI (0,90ml)
Presentación. Jerigas precargadas	2.500 UI /0,2ml 3.500 UI /0,2 ml 5.000 UI /0,2 ml 7.500 UI /0,3 ml 10.000 UI /0,4 ml 12.500 UI /0,5 ml	2.000 UI (20 mg)/0,2 ml 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml 10.000 UI (100 mg) /1 ml 12.000UI (120mg) /1 ml 15.000UI (150mg) /1 ml	0,3 ml (2.850 UI) 0,4 ml (3.800 UI) 0,5 ml (4.750 UI) 0,6 ml (5.700 UI) 0,8 ml (7.600 UI)	2.500 UI/0,2 ml 5.000 UI/0,2 ml 7.500 UI/0,3 ml 10.000 UI/0,4 ml 12.500 UI/0,5 ml 15.000 UI/0,6 ml 18.000 UI/0,72ml	8.000 UI /0,4 ml 10.000 UI /0,5 ml 12.000 UI /0,6 ml 14.000 UI /0,7 ml 16.000 UI /0,8 ml 18.000 UI /0,9 ml
Contraindicada en insuficiencia renal si Cr:	Cr: < 30 ml/min ajustar dosis 85 UI /Kg / 24h o 75% dosis	Cr: 15-30ml/min ajuntar dosis Cr: < 15ml/ml: No administrar	Cr: ≥ 30 y < 50 ml/min reducir dosis entre 25% y un 33%	Cr: >3 × LSN ajustar dosis para mantener un nivel de anti-Xa de 1 UI/mL	Si Cr: <30 ml/min no se recomienda

Tabla 2

Arixtra (FONDAPARINUX)	Dosis	Presentación
Tratamiento TVP	< 50kg: 5mg / 24 h 50- 100kg: 7,5mg / 24 h > 100kg: 10mg / 24 h	- Arixtra 1,5 mg/0,3 ml - Arixtra 2,5 mg/0,5 ml - Arixtra 5 mg/0,4 ml - Arixtra 7,5 mg/0,6 ml - Arixtra 10 mg/0,8 ml

Terapia compresiva

Debe comenzar desde la fase inicial mediante el uso de medias de compresión fuerte hasta la raíz del muslo. Las guías clínicas actuales recomiendan el uso de medias durante 2 años basadas en ensayos que muestran una reducción del 50% del riesgo de **síndrome postrombótico**.

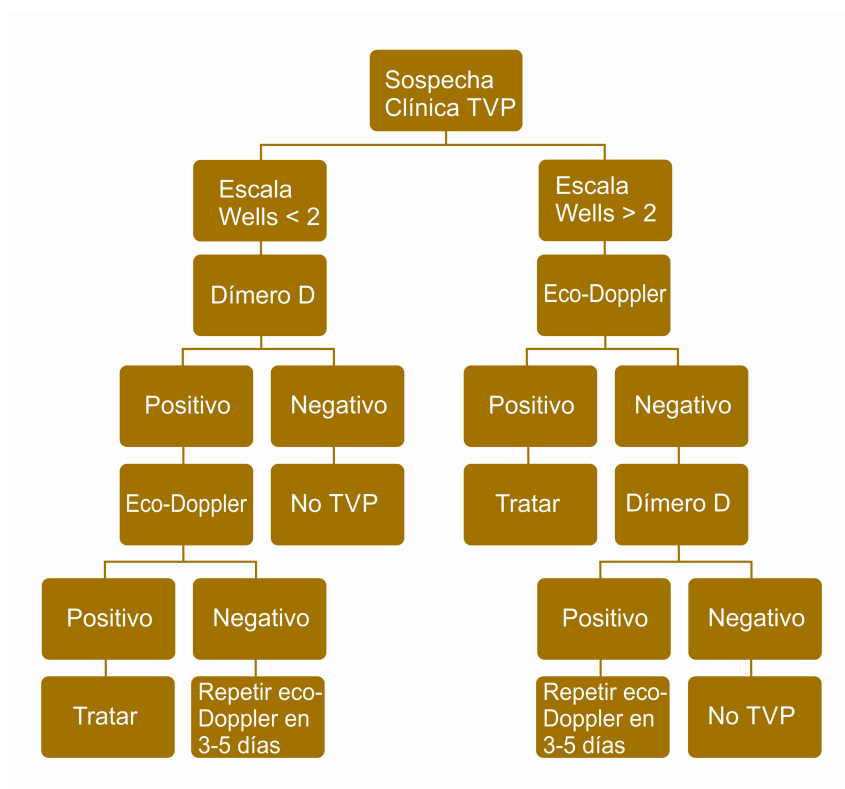
Movilización inmediata

Está probado que es seguro y no aumenta el riesgo de embolismo pulmonar.

PRONÓSTICO

Si los pacientes son tratados correctamente, el riesgo de recurrencia de TVP es del 30% a los 5 años. El síndrome postrombótico afecta un 20-50% de los pacientes a los 2 años, siendo más frecuente en pacientes con TVP iliofemoral.

- HBPM: Iniciar tratamiento con HBPM durante 3-4 días, posteriormente solapar con ACECUMAROL (SINTROM) o nuevos ACOs (rivaroxaban, dabigatran, apixaban o edoxaban) hasta alcanzar INR (2-3) durante 2 días.
- FONDAPARINUX: Si está contraindicada HBPM por alergia o antecedente de plaquetopenia inducida por heparina se usará FONDAPARINUX (tabla 2): molécula sintética, inhibidor selectivo del factor Xa con escasa acción sobre las plaquetas.
- Higiene postural: Levantar la extremidad comprometida al menos 30° respecto del corazón durante aprox 72h.
- Deambulación precoz. Es seguro, no aumenta el riesgo de embolismo pulmonar.
- Medias elásticas de compresión fuerte hasta raíz del muslo durante 2 años.
- Si dolor usar escala de dolor: iniciar con AINES como ibuprofeno 600mg cada 8h o Diclofenaco 50mg 1 cada 8h o dexketoprofeno 25mg 1 cada 8h o tramadol 50mg c/8h.
- Si signos de celulitis: cloxacilina 500mg 1cada 6horas durante 7 días o augmentine 875/125mg 1 cada 8horas durante 7 días.
- Si paciente embarazada usar HBPM exclusivamente hasta el fin del embarazo: consultar con hematología tipo HBPM.



ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LA TVP

-  Es fundamental una correcta anamnesis del paciente para detectar posibles factores de riesgo de TVP
-  En un paciente con una puntuación baja en la escala de Wells y un Dímero D negativo, se puede descartar una TVP sin necesidad de realizar un eco-dopler
-  Se debe de iniciar tratamiento con HBPM desde el momento del diagnóstico
-  Un paciente con una TVP debe de ser tratado con anticoagulación oral un mínimo de 3 meses
-  Los pacientes deben de usar medias de compresión fuerte hasta raíz de muslo un mínimo de 2 años

BIBLIOGRAFÍA

- Loftus I, Hinchliffe R. Vascular and Endovascular Surgery. A companion to specialist surgical practice. 6th Edition. China: Elsevier; 2018.
- Kearon C, Akl EA, Ornelas J, Blaivas A, Jimenez D, Bounameaux H et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline and Expert Panel. Informe. Pecho. 2016;149(2):315-352.
- Jiménez L, Montero J. Medicina de urgencias y emergencias: Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 6ª edición. Barcelona: Elsevier; 2018.